

MicroChallenge 2 — ChargeGrid Pixel

“Da imagem aos bits: como uma estação inteligente armazena informações?”

Disciplina: **Computer Organization and Architecture Prof. Dr. Marcus Grilo**

Atividade de 4 pessoas

1. Contexto IA

Uma estação inteligente de recarga, como a proposta da ChargeGrid, precisa trabalhar constantemente com informações digitais.

O estado de uma estação pode ser representado por diferentes informações: estação disponível; veículo conectado; veículo carregando; carregamento concluído; ocorrência de erro.

Embora para o usuário essas informações possam aparecer como imagens, ícones ou mensagens, dentro do computador elas precisam ser representadas por dados digitais, utilizando bits e bytes.

Nesta MicroChallenge, a equipe deverá desenvolver uma pequena simulação de uma estação ChargeGrid capaz de transformar uma imagem simples em dados binários, armazená-los e posteriormente reconstruir a imagem utilizando uma matriz de LEDs 8×8 no Wokwi.

2. Objetivo

Desenvolver uma simulação utilizando Python + Raspberry no Wokwi, demonstrando como uma imagem pode ser representada digitalmente utilizando pixels, bits, bytes, números binários, números hexadecimais, memória, processamento e saída gráfica.

Ao final, a equipe deverá conseguir realizar o processo:

Imagem → Pixels → Bits → Bytes → Hexadecimal → Raspberry → Matriz 8×8 → Imagem

3. Desafio

A ChargeGrid deverá possuir uma representação visual do estado da estação de recarga. Cada equipe deverá escolher ou criar um símbolo simples relacionado à estação de recarga. Sugestões: 🟢 Estação disponível; 🚗 Veículo conectado; ⚡ Carregando; ✓ Carga concluída; ! Erro.

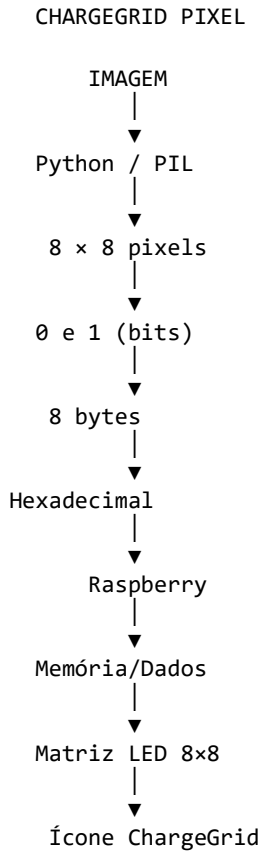
A imagem deverá ser convertida para uma matriz monocromática de 8×8 pixels.

0 = LED apagado

1 = LED aceso

```
00111100
01111110
11011011
11111111
11111111
01111110
00111100
00011000
```


5. Funcionamento da ChargeGrid Pixel



6. Aplicação na estação de recarga

Cada equipe deverá associar sua imagem a uma situação da estação.

Código	Estado	Representação
01	Estação disponível	
02	Veículo conectado	
03	Carregando	
04	Carga concluída	✓
05	Erro	!

Por exemplo:

Código recebido: 03

03 = CARREGANDO

O Raspberry deverá apresentar o ícone correspondente na matriz 8x8.

7. Requisito mínimo

Python: leitura da imagem; conversão para 8×8; conversão para 0 e 1; apresentação da matriz no terminal; conversão para hexadecimal.

Raspberry/Wokwi: recebimento ou utilização dos dados da imagem; armazenamento dos valores; processamento dos bytes; apresentação do resultado na matriz 8×8.

8. Exemplo de resultado no terminal

```
=====
      CHARGEGRID PIXEL
=====
```

Estado: VEÍCULO CARREGANDO
Código: 03

MATRIZ BINÁRIA:

```
00111100
01111110
11011011
11111111
11111111
01111110
00111100
00011000
```

REPRESENTAÇÃO HEXADECIMAL:

```
0x3C
0x7E
0xDB
0xFF
0xFF
0x7E
0x3C
0x18
```

MEMÓRIA UTILIZADA:

64 bits
8 bytes

```
=====
```

9. Critérios de avaliação

Critério	Pontuação
Conversão da imagem — matriz 8×8	2,0 pontos
Representação binária	2,0 pontos
Conversão para hexadecimal	2,0 pontos
Implementação no Raspberry/Wokwi	3,0 pontos
Organização e demonstração	1,0 ponto

10. Entrega

A equipe deverá entregar: código Python;

Projeto do Raspberry no Wokwi;

Imagem utilizada; matriz binária 8×8;

Valores em hexadecimal; breve demonstração do funcionamento com link no Youtube.